

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Tunis El Manar
École Nationale d'Ingénieurs de Tunis
École Doctorale STI



Théorie des équations différentielles stochastiques rétrogrades : Représentation des martingales, monotonie et cadre markovien

Élaboré par : Zouaoui Ahmed Anas

Encadré par : M. Mnif Mohamed

Spécialité : Actuariat, Sciences des Données et Contrôle Stochastique

Année universitaire : 2025–2026

Plan de la présentation

1. Introduction et Motivation
2. Rappels
3. Les Équations Différentielles Stochastiques Rétrogrades
4. Vers le cadre monotone
5. Cadre Markovien
6. Application numérique (méthode de LongstaffSchwartz)
7. Conclusion

Introduction : Pourquoi les EDSR ?

Problématique

Comment modéliser des phénomènes aléatoires où l'état futur est connu (ex : condition terminale), mais l'état présent est inconnu ?

- **Finance** : Évaluation et couverture d'options (notamment américaines).
- **Contrôle stochastique** : Problèmes de décision optimale avec horizon fixe.
- **EDP non-linéaires** : Représentation probabiliste (formule de Feynman-Kac non-linéaire).

Objectif

Étudier la structure des EDSR, leur existence/unicité dans un cadre **monotone**, et illustrer une application numérique (options américaines).

Rappels : Le socle mathématique

Cadre probabiliste

- Espace $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}, \mathbb{F})$.
- Mouvement brownien $(W_t)_{t \geq 0}$.
- Filtration brownienne complétée.

Outils clés

- Martingales et inégalités (Doob, BDG).
- Processus d'Itô.
- Formule d'Itô.
- Lemme de Gronwall.

Théorème (Représentation des martingales)

Toute martingale (M_t) de carré intégrable adaptée à la filtration brownienne s'écrit :

$$M_t = M_0 + \int_0^t H_s dW_s, \qquad \mathbb{P}\text{-}p.s., \quad \forall t \in [0, T],$$

avec H processus prévisible unique.

C'est le **cur** de la construction des EDSR.

Origine des EDSR

Problème considéré

Soit $\xi \in L^2(\mathcal{F}_T)$ une variable aléatoire finale.
On cherche un processus adapté $(Y_t)_{t\in[0,T]}$ satisfaisant

$$-\frac{dY_t}{dt} = f(Y_t), \qquad Y_T = \xi.$$

Cas le plus simple : $f \equiv 0$

L'équation devient

$$-\frac{dY_t}{dt} = 0$$

et sa solution formelle est

$$Y_t = Y_T = \xi.$$

Origine des EDSR (suite)

Difficulté

Le candidat naturel

$$Y_t = \xi$$

n'est généralement pas adapté à la filtration $(\mathcal{F}_t)_t$ lorsque ξ est aléatoire.

Solution

La meilleure approximation adaptée dans L^2 est

$$Y_t = \mathbb{E}[\xi \mid \mathcal{F}_t].$$

Les Équations Différentielles Stochastiques Rétrogrades

Definition (EDSR standard)

Trouver un couple de processus $(Y_t, Z_t)_{t\in[0,T]}$ adapté tel que :

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(s, Y_s, Z_s)\, ds - \int_t^T Z_s\, dW_s, \quad \forall t \in [0, T]$$

- ξ : **Condition terminale** (connue en T).
- f : **Générateur** (ou "driver").
- Y_t : Solution (processus d'état rétrograde).
- Z_t : Intégrand (issu du théorème de représentation).

Interprétation

On "remonte" le temps depuis une connaissance finale ξ en ajustant la dynamique via Z et f.

Existence et Unicité

Hypothèse (L)

(H1) Il existe $\lambda > 0$ tel que, pour tout $t \in [0, T]$, $y, y' \in \mathbb{R}$ et $z, z' \in \mathbb{R}^d$,

$$|f(t, y, z) - f(t, y', z')| \leq \lambda\big(|y - y'| + \|z - z'\|\big).$$

(H2) La condition d'intégrabilité suivante est satisfaite :

$$\mathbb{E}\left[|\xi|^2 + \int_0^T |f(t, 0, 0)|^2 \, dt\right] < \infty.$$

Théorème (Existence et Unicité (Pardoux-Peng))

Sous (L), l'EDSR admet une ***unique*** *solution* (Y, Z) *dans l'espace* $\mathcal{B}^2 = S_c^2 \times M^2$.

Idée de la preuve : théorème du point fixe de Banach

1. Construire une application $\Psi : (U, V) \mapsto (Y, Z)$ associée à une EDSR linéarisée.
2. Montrer, grâce à l'hypothèse de Lipschitz et à la formule d'Itô, que Ψ est une contraction de $\mathcal{B}^2$.

Limites du cadre Lipschitzien et généralisation

Problème

De nombreux générateurs (ex : $f(y) = y^3$) ne sont pas globalement Lipschitz, mais sont **monotones**.

Hypothèse de Monotonie (Mono) : Il existe des constantes $K \geq 0, \mu \in \mathbb{R}, C \geq 0$ et un processus progressivement mesurable $\{f_t\}_{0 \leq t \leq T}$, positif, tels que, $\mathbb{P}$-p.s.

- f est Lipschitz en z : $|f(t,y,z) - f(t,y,z')| \leq K\|z - z'\|$.
- f est monotone en y : $\langle y - y', f(t,y,z) - f(t,y',z)\rangle \leq \mu|y - y'|^2$.
- Croissance linéaire : $|f(t,y,z)| \leq f_t + C|y| + K\|z\|$.
- L'application $y \longmapsto f(t,y,z)$ est continue pour tout (t,z), p.s ;
- ξ est $\mathcal{F}_T$-mesurable et $\mathbb{E}\left[|\xi|^2 + \int_0^T f_t^2\, dt\right] < \infty$.

Objectif : Conserver existence + unicité avec ce cadre plus large.

Résultat d'existence-unicité monotone

Théorème (Existence et Unicité sous (Mono))

Sous les hypothèses de monotonie, l'EDSR admet une unique solution $(Y, Z) \in \mathcal{B}^2$.

Idée de la preuve :

Approximation

Construire une suite de générateurs lipschitziens

$f_n \longrightarrow f$.

EDSR approchées

Pour chaque n,

(Y^n, Z^n)

existe et est unique grâce au théorème de Pardoux–Peng.

Passage à la limite

Des estimations uniformes permettent de montrer la convergence de

(Y^n, Z^n)

vers la solution recherchée.

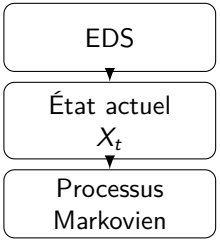
La monotonie compense l'absence de contraction globale.

Pourquoi le cadre markovien ?

Objectif

Idée principale

Étudier les EDSR lorsque le processus avant est **markovien**.



$$\begin{aligned} dX_t &= b(t, X_t)\, dt + \sigma(t, X_t)\, dW_t \\ X_0 &= x \end{aligned}$$

Propriété clé

Le futur dépend uniquement de l'état présent.

Propriétés du flot associé à l'EDS

Estimation des moments

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T}|X_t^{s,x}|^p\right] \leq C(1+|x|^p)$$

Les trajectoires restent contrôlées.

Stabilité du flot

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T}\left|X_t^{s,x}-X_t^{s',x'}\right|^p\right] \leq$$
$$C\left(|x-x'|^p+|s-s'|^{p/2}(1+|x'|^p)\right)$$

Petite variation des données

$\Longrightarrow$

Petite variation de la solution.

Le flot de l'EDS est stable et continu

Propriétés du flot associé à l'EDSR

Estimation des solutions

$$\mathbb{E}[\sup_{0\leq u\leq T}\left|Y_u^{t,\theta}\right|^2+\int_0^T\left\|Z_r^{t,\theta}\right\|^2 dr]\leq C(1+\mathbb{E}|\theta|^{2p})$$

La solution est bornée.

Dépendance continue

$$\theta_n \longrightarrow \theta$$

$$(Y^n, Z^n) \longrightarrow (Y, Z)$$

La solution varie continûment avec les données.

Le flot de l'EDSR est bien posé

Propriétés du cadre markovien

1. Propriété du composition du flot

$$X_t^{r,x} = X_t^{s,X_s^{r,x}}$$

2. Propriété de Markov

$$\mathbb{E}[f(X_t^{r,x}) \mid \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[f(X_t^{r,x}) \mid X_s^{r,x}]$$

3. Fonction déterministe

$$u(t,x) = Y_t^{t,x}$$

$$|u(t,x)| \leq C(1+|x|^p)$$

$$|u(t,x) - u(t',x')| \leq C\left(|x-x'| + |t-t'|^{1/2}(1+|x|)\right)$$

$$\text{Flot} \Longrightarrow \text{Markov} \Longrightarrow \text{Fonction déterministe}$$

Application : Option américaine et méthode LSMC

Problème

$$V_0 = \sup_{\tau \leq T} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{-r\tau}(K - S_\tau)^+\right]$$

$$Y_t = \operatorname*{ess\,sup}_{\tau \geq t} \mathbb{E}\left[e^{-r(\tau - t)}\Phi(S_\tau) \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right]$$

Principe de Longstaff–Schwartz

1. Simulation Monte-Carlo
2. Régression des valeurs de continuation
3. Décision : Exercer ou Continuer

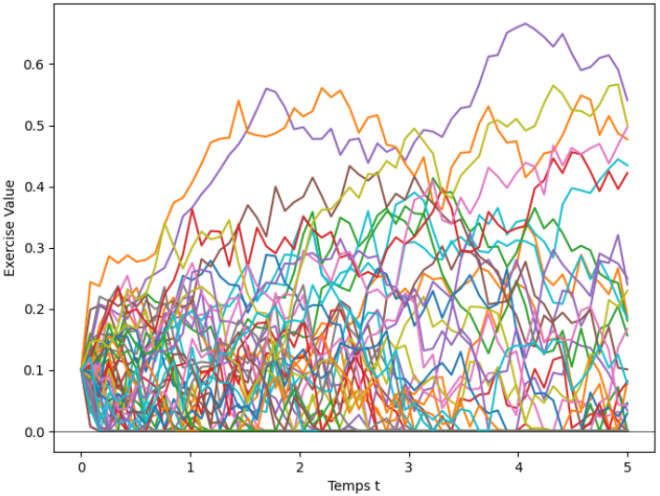
Paramètres numériques

$S_0 = 1$	$K = 1.1$
$r = 2\%$	$\sigma = 15\%$
$T = 5$ ans	$\Delta t = \frac{1}{12}$
$N = 50$	trajectoires

Objectif

Déterminer la stratégie optimale d'exercice du Put américain.

Régression de Longstaff–Schwartz



Trajectoires simulées de la valeur d'exercice du Put américain

Régression polynomiale

$$-0.0328 - 0.1903(-1.5795 + 1.1385x) + 0.3610\,(-1.5795 + 1.1385x)^2\,.$$

Interprétation

Cette régression approxime la **valeur de continuation**

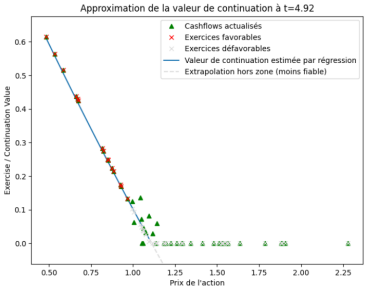
$$C(t_i, S_{t_i}) = \mathbb{E}[Y_{t_{i+1}} \mid S_{t_i}]\,.$$

Elle permet de décider entre :

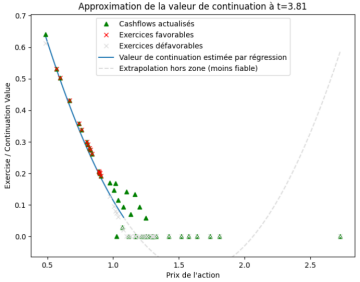
Exercer ou Continuer

Évolution de la valeur de continuation

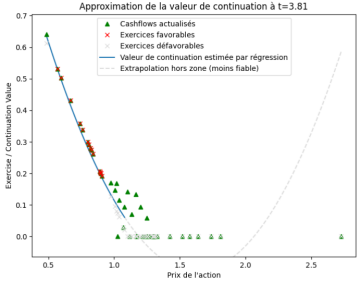
Approximation de la valeur de continuation par régression pour différentes dates de décision



$t = 1.61$



$t = 3.81$

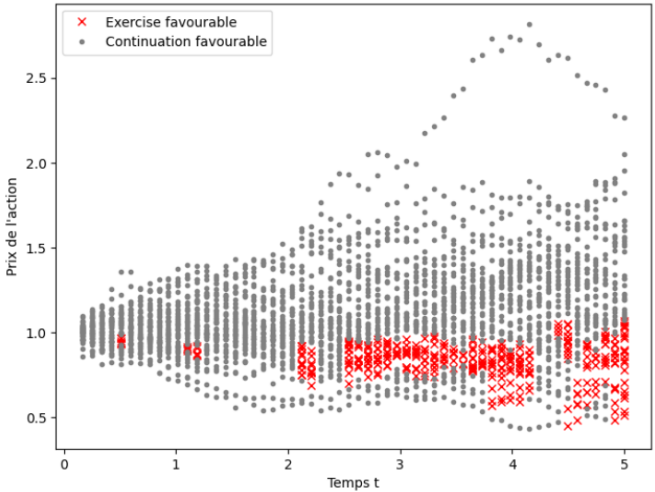


$t = 4.92$

Observation

La régression estime la **valeur de continuation**. Celle-ci évolue avec le temps et permet de comparer la poursuite du contrat avec l'exercice immédiat de l'option.

Frontière d'exercice optimale



Trajectoires et 1er instant d'exercice optimal.

Interprétation

La frontière d'exercice (croix rouges) est décroissante : plus on s'approche de l'échéance, plus on exerce tôt si S_t est faible.

Conclusion et Perspectives

Bilan du travail

- Maîtrise du théorème de représentation des martingales (outil clé).
- Compréhension des conditions **Lipschitz** (preuve par contraction).
- Extension au cadre **monotone** (estimations a priori, stabilité, existence).
- Établissement du lien **Markovien** EDSR $\leftrightarrow$ EDP.
- Application pratique à la finance via l'algorithme de **Longstaff-Schwartz**.

Perspectives

- Extension aux EDSR multidimensionnelles ou à sauts.
- Développement de méthodes numériques plus performantes (Deep BSDE, réseaux de neurones, etc.).
- Applications à la finance quantitative, au contrôle stochastique et à la gestion des risques.

Merci pour votre attention